

แบบฝึกหัด: ตรรกศาสตร์พื้นฐาน

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — ประพจน์และตัวเชื่อม

1. จงระบุว่าประโยคต่อไปนี้ประพจน์หรือไม่ พร้อมระบุค่าความจริง (ถ้าเป็นประพจน์)

(ก) $2 + 2 = 5$

(ข) “เธอชื่ออะไร?”

(ค) ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชีย

(ง) $x > 3$

2. กำหนด p แทน “ฝนตก” และ q แทน “ถนนเปียก” จงเขียนประพจน์ต่อไปนี้ในรูปสัญลักษณ์

(ก) ฝนตกและถนนเปียก

(ข) ฝนไม่ตก

(ค) ถ้าฝนตกแล้วถนนเปียก

(ง) ฝนตกหรือถนนเปียก

3. จงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ เมื่อ $p = T, q = F$

(ก) $p \wedge q$

(ข) $p \vee q$

(ค) $\neg p$

(ง) $p \rightarrow q$

(จ) $p \leftrightarrow q$

4. กำหนด $p =$ “ฉันสอบผ่าน” (T), $q =$ “ฉันได้ไปค่าย” (F) จงหาค่าความจริงของ $\neg p \vee q$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — ตารางค่าความจริงและการสมมูล

5. จงสร้างตารางค่าความจริงของ $(p \wedge q) \rightarrow p$ และระบุว่าเป็นสัจนิรันดร์ (Tautology) หรือไม่ (เป็นจริงทุกกรณี = Tautology)

6. จงตรวจสอบว่า $p \rightarrow q$ และ $\neg q \rightarrow \neg p$ สมมูลกันหรือไม่ (สร้างตารางค่าความจริงเปรียบเทียบ)

7. จงใช้กฎการสมมูลเปลี่ยนรูป $p \rightarrow q$ ให้อยู่ในรูปที่ไม่มีเครื่องหมาย $\rightarrow$

8. จงใช้นิเสธของตัวบ่งปริมาณเพื่อเขียนนิเสธของประโยคต่อไปนี้

(ก) $\forall x (x > 0)$ (ทุกจำนวนมีค่ามากกว่า 0)

(ข) $\exists x (x^2 = 9)$ (มีจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ 9)

9. จงเขียนนิเสธของประโยค “นักเรียนทุกคนชอบคณิตศาสตร์” โดยใช้ตัวบ่งปริมาณ

10. จงใช้ Modus Ponens หรือ Modus Tollens ในการสรุปผล

(ก) ถ้าฝนตก แล้วฉันจะไม่ไปโรงเรียน ฝนตก ดังนั้น?

(ข) ถ้าเธอเป็นนก แล้วเธอต้องมีปีก เธอไม่มีปีก ดังนั้น?

11. จงระบุว่าการอ้างเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่

(ก) ถ้าสอบได้คะแนนดี แล้วจะได้เกรด A ได้เกรด A ดังนั้น สอบได้คะแนนดี

(ข) ถ้าเป็นคนขยัน แล้วจะสอบผ่าน ไม่ขยัน ดังนั้น สอบไม่ผ่าน

12. กำหนดประพจน์ $\neg(p \vee \neg q)$ จงใช้กฎเดอมอร์แกนและกฎการสมมูล เปลี่ยนให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

13. มีคน 2 คนคือ A และ B โดยแต่ละคนเป็นคนพูดจริง (T) หรือคนพูดเท็จ (L)
A กล่าวว่า “B เป็นคนพูดจริง”
B กล่าวว่า “พวกเราทั้งคู่เป็นคนละประเภทกัน”
จงหาว่า A และ B เป็นคนประเภทใด
-

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอวน.

14. มีคน 3 คนคือ A, B และ C โดยแต่ละคนพูดจริงหรือพูดเท็จ
A กล่าวว่า “B เป็นคนพูดเท็จ”
B กล่าวว่า “A และ C เป็นคนประเภทเดียวกัน”
C กล่าวว่า “A เป็นคนพูดจริง”
จงหาว่าใครเป็นคนประเภทใด
-

15. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 1) กำหนด “คอนทราดิกชัน” คือประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จทุกกรณี ประพจน์ในข้อใดเป็นคอนทราดิกชัน

ก. $(p \wedge q) \wedge \neg(p \vee q)$

ข. $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$

ค. $(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \vee q)$

ง. $(p \leftrightarrow q) \wedge (p \vee q)$

16. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 2) ผลในข้อใดที่ทำให้การอ้างเหตุผลนี้ สมเหตุสมผล
เหตุ:

1. ถ้าฉันขยันแล้วฉันทำข้อสอบได้
2. ถ้าฉันไม่ขยันแล้วพ่อแม่เสียใจ
3. ถ้าฉันเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วพ่อแม่ไม่เสียใจ
4. ฉันทำข้อสอบไม่ได้

ก. ฉันขยัน

ข. ฉันทำข้อสอบได้

ค. พ่อแม่เสียใจ

ง. ฉันเรียนในมหาวิทยาลัย

17. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 18) กำหนดบัตร 5 ใบ วางบนโต๊ะ หายหน้าที่มีเขียนว่า P, T, 5, 6 และ 8 บัตรแต่ละใบด้านหนึ่งเป็นตัวเลข ด้านหนึ่งเป็นตัวอักษร ถ้าต้องการพิสูจน์ว่า "ถ้าด้านหนึ่งเป็นสระ (ภาษาอังกฤษ) แล้วอีกด้านหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกคู่" ต้องพลิกบัตรที่เขียนว่าอะไร

18. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 48) มีกล่อง 3 ใบ ข้างในกล่องมี เงิน หรือ ทอง อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีการติดป้ายหน้าว่า "ทอง" "เงิน" และ "ทองหรือเงิน" แต่มีเพียงกล่องเดียวที่ติดป้ายตรงกับสิ่งของภายในกล่อง ถ้าคุณเปิดกล่องที่ติดป้ายว่าทองหรือเงินแล้วพบว่า เป็นทอง จงหาว่ากล่องที่มีเงินอยู่ข้างในคือกล่องที่ติดป้ายใด
